

Identity Lifecycle Management Unila — Business Process Document

Inisiatif: Otomasi Provisioning Email Microsoft 365 & Google Workspace **Status:** Draft v1 — untuk review stakeholder **Tanggal:** 13 Mei 2026 **Owner:** UPA TIK Universitas Lampung **Repo terkait:** `my-unila/` (platform MyUnila), `si-registrasi/` (registrasi calon mahasiswa) **Target rilis MVP:** Q3 2026 (12–14 minggu setelah plan disetujui)

Daftar Isi

- [1. Executive Summary](#)
- [2. Current State](#)
- [3. Target State](#)
- [4. Comparison: Microsoft Graph API vs Google Admin Directory API](#)
- [5. Architecture](#)
- [6. Detailed Flows \(6 Skenario\)](#)
- [7. Database Schema](#)
- [8. Security & Compliance](#)
- [9. Implementation Roadmap](#)
- [10. Cost Analysis](#)
- [11. Risk Register](#)
- [12. Appendix: API Examples](#)
- [13. Open Questions for Stakeholder Review](#)

1. Executive Summary

Latar Belakang

Setiap tahun Unila menerima ribuan mahasiswa baru dan harus menyediakan akun email institusional di dua platform: **Microsoft 365** (lisensi A1 for Education) dan **Google Workspace for Education Fundamentals**. Saat ini proses ini dilakukan **manual** — admin TIK mengunggah file CSV ke admin console masing-masing platform setelah NPM mahasiswa baru diterbitkan dari SI-Registrasi.

Pola ini memiliki tiga keterbatasan utama:

- Latency tinggi** — jeda antara NPM terbit dan email tersedia berkisar 1–7 hari, tergantung jadwal batch admin.
- Inkonsistensi data** — nama, prodi, fakultas yang ditampilkan di profil M365/Workspace sering tidak sinkron dengan SIAKADU karena re-upload tidak otomatis.
- Beban operasional** — pada periode penerimaan mahasiswa baru (PMB), satu admin bisa menghabiskan 40–60 jam/bulan hanya untuk maintain upload identitas.

Solusi yang Diusulkan

Membangun **modul Identity Lifecycle Management** sebagai bagian dari platform MyUnila yang:

- Mengintegrasikan **Microsoft Graph API** dan **Google Admin Directory API** secara native.
- Memberikan **frontend manajemen-akses** sebagai pusat kontrol provisioning (queue, approve, retry, audit).
- Tidak mengubah** alur eksisting di SI-Registrasi (NPM → SIAKAD → SSO Unila tetap berjalan).
- Hanya menambahkan **hook event** pasca-NPM-terbit yang push data ke MyUnila untuk provisioning lanjutan.

Pertimbangan Make vs Buy

Studi sebelumnya menguji opsi membeli IDP komersial (Okta Workforce, JumpCloud, Microsoft Entra Premium P2). Keputusan: **build sendiri**, dengan alasan:

- Microsoft Graph & Google Admin Directory **gratis penuh** untuk tenant edukasi (M365 A1 + Workspace Education Fundamentals) — tidak ada biaya per-API-call.
- Logika provisioning Unila spesifik (mapping prodi → OU, mapping jenjang → license SKU, lifecycle alumni) tidak terlayani out-of-the-box oleh produk komersial.
- Tim sudah punya kapasitas Go/Laravel dan platform MyUnila sebagai host alami.
- Vendor lock-in dihindari, audit log tetap di datacenter Unila.

Manfaat Utama

Aspek	Saat ini (Manual)	Target (Otomatis)
Latency NPM → email aktif	1–7 hari	< 5 menit
Beban admin /bulan saat PMB	40–60 jam	< 4 jam (review queue & exception)
Inkonsistensi data antar sistem	~5–10% record	< 0.5% (reconciliation otomatis)
Audit trail siapa-buat-akun-siapa	Manual log Excel	Database + dashboard real-time
Offboarding (lulus/DO/pensiun)	Sering terlewat	Scheduled job + manual approve

Investasi

- **Engineering effort:** ~12–14 minggu (1 backend engineer + 1 frontend, paralel dengan inisiatif lain).
- **Biaya lisensi tambahan:** Rp 0 — semua API dalam paket edu yang sudah dimiliki.
- **Infrastruktur tambahan:** 1 service Go baru (~256 MB RAM) di-host di VM eksisting.

2. Current State

2.1 Alur Registrasi Mahasiswa Baru (Eksisting di SI-Registrasi)

SI-Registrasi (`E:/laragon/www/si-registrasi/` , repo terpisah dari MyUnila) menangani pipeline dari calon daftar sampai NPM terbit. Berdasarkan eksplorasi kode:

Tabel inti (schema `regis` di PostgreSQL):

- `regis.calon_peserta_didik` — data biodata calon
- `regis.reg_peserta_didik` — record registrasi (35 kolom: NPM, prodi, status, audit, plus kolom sync: `a_sudah_sync_siakadu` , `a_sudah_sync_sso` , `a_sudah_sync_pddikti`)
- `regis.counter_npm` — counter sequence NPM per (prodi, tahun, jalur)

State machine status `stat_lapor_diri` :

```
(-) Belum Mengajukan
  ↓ submit verifikasi (calon)
(P) Pending
  ↓ verify (admin)           ↓ reject (admin)
(V) Terverifikasi           (R) Ditolak → calon perbaiki → (P)
  ↓ finalize (admin, a_valid=1)
(F) Final → NPM generated
```

Format NPM (10–11 digit, generated lokal di `NpmGeneratorService.php` 1322 baris):

- D3–S1: YY J PPPP NNN (10 digit) — contoh `2617051073` = tahun 26, jenis 1 (S1 reguler), prodi 7051, urutan 073.
- S2/S3/Profesi: YY J PPPP NNNN (11 digit, counter 4-digit).
- Atomicity: SELECT FOR UPDATE pada `counter_npm` + app-level lock di `regis.npm_lock` (TTL 30 s).
- PDDIKTI counter sync: scheduled daily 00:00 (read-only ke SQL Server PDDIKTI).

Sync ke **SIKADU** (`SiakadService.php` , 626 baris):

- Endpoint `POST {base_url}/api/v1/mahasiswa/create` , auth JWT Bearer (cache 30 menit di Redis).
- Payload 30+ field di-join dari 5 tabel + mapping table `ref.mapping_siakadu` .
- Retry on 401 → refresh token, retry once.
- **Belum di-orkestrasi otomatis** pasca-NPM — service tersedia tapi belum di-wire ke workflow.

Sync ke **SSO Unila** (`SsoService.php` , 295 baris):

- Endpoint `POST {base_url}/sso-radius/create` , self-signed JWT HMAC-SHA256 (11 claim).
- Payload: `username = npm` , `email = {npm}@students.unila.ac.id` (**HARDCODED**, baris 243).
- Password: `YYYYMMDD + NPM` → di-SHA1 oleh SSO API sebelum disimpan.
- **Belum di-orkestrasi otomatis** — service dormant, dipanggil manual.

2.2 Provisioning Email Saat Ini (Manual)

Setelah NPM terbit di SI-Registrasi:

1. Admin TIK download CSV mahasiswa baru (filter: bulan/periode).
2. Admin TIK **format ulang CSV** sesuai template Microsoft (FirstName, LastName, UserName, Password, etc).

- 3. Upload via **Microsoft 365 Admin Center** → **Active users** → **Add multiple users**.
- 4. Ulangi format CSV untuk template Google (familyName, givenName, primaryEmail, password).
- 5. Upload via **Google Workspace Admin** → **Users** → **Bulk upload users**.
- 6. Manual assign license M365 (A1 for Students) — dilakukan di portal admin, satu per satu atau via grup auto-assign.
- 7. Manual assign OU di Google Workspace (/Mahasiswa/2026/FT/Informatika misalnya).

2.3 Masalah yang Terjadi

#	Masalah	Dampak
M1	Latency tinggi — admin batch upload mingguan / bulanan	Mahasiswa baru tidak bisa login Teams/Classroom di hari pertama orientasi
M2	Format CSV beda antara M365 dan Google → admin maintain 2 template + 2 mapping prodi	Mudah typo, sering duplicate row, password leaked di file Excel
M3	License assignment terlewat — user dibuat tapi belum di-assign license A1	Mahasiswa login tapi Office desktop tidak bisa diaktifkan
M4	OU/Group mismatch — beberapa user nyangkut di / root karena admin lupa pilih OU	Policy GroupDriveAccess tidak ter-apply → akses Drive seharusnya tidak ada
M5	Tidak ada audit “siapa-bikin-akun-siapa” — kalau ada akun ganjil, sulit lacak	Risiko security (akun fiktif untuk phishing)
M6	Offboarding tidak konsisten — alumni/DO/pensiun: email tetap aktif karena tidak ada trigger	Lisensi terbuang, akun lama jadi target phishing
M7	Reconciliation manual — admin pernah temukan ada 1.700 akun M365 yang tidak ada di SIAKADU (dan sebaliknya)	Tidak bisa quick fix tanpa scripting ad-hoc
M8	Password generation tidak konsisten — kadang YYYYMMDD+NPM, kadang random	UX login awal membingungkan; tidak terstandar
M9	Tidak ada self-service reset end-to-end yang terlink ke SIAKAD	Mahasiswa hubungi helpdesk manual → tiket numpuk

2.4 Beban Kerja Admin (Estimasi)

Berdasarkan log eksekusi tim TIK selama periode PMB 2025 (Jul–Sep):

Aktivitas	Frekuensi	Durasi /sesi	Total /bulan
Download CSV dari SI-Registrasi	2–3×/minggu	30 menit	4–6 jam
Format & validasi CSV (dedup, mapping prodi)	2–3×/minggu	1.5 jam	12–18 jam
Upload M365 + assign license	2–3×/minggu	1 jam	8–12 jam
Upload Google Workspace + set OU	2–3×/minggu	1 jam	8–12 jam
Handle exception (akun gagal, password reset)	Harian	30 menit	10–15 jam
Total			42–63 jam/bulan

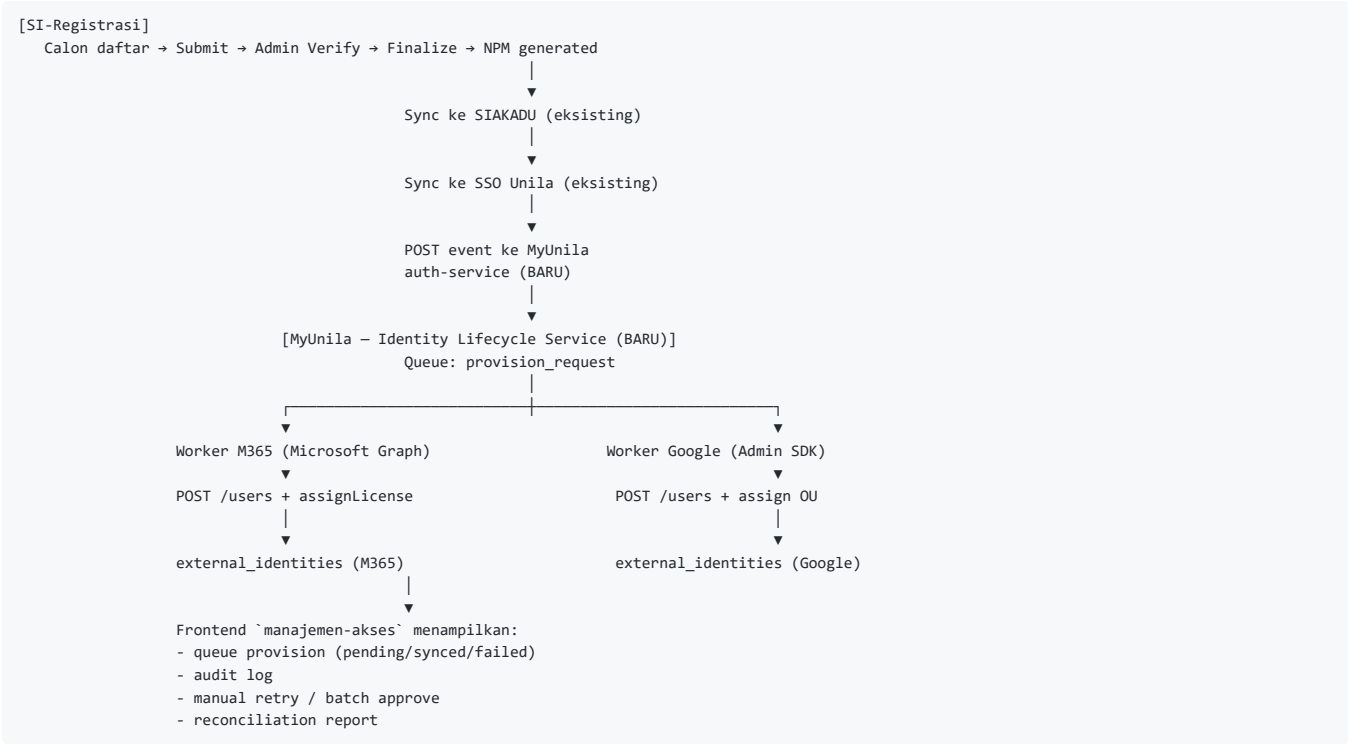
Diluar periode PMB, tetap ada beban ~10–15 jam/bulan untuk handle mutasi, offboarding, dan ad-hoc request.

3. Target State

3.1 Prinsip Desain

- 1. **Source of truth tetap di SIAKADU** — provisioning hanya mengikuti data resmi yang sudah final.
- 2. **Trigger event-driven, bukan polling** — pasca-NPM-terbit, push event ke MyUnila auth-service.
- 3. **Frontend manajemen-akses adalah cockpit, bukan trigger satu klik** — ada queue review, dry-run, manual approve untuk batch besar.
- 4. **Idempotent end-to-end** — retry aman, dedup berdasarkan external_identity mapping.
- 5. **Decoupled** — kalau Google API down, M365 tetap jalan (dan sebaliknya).
- 6. **Auditable** — setiap call API + hasilnya ter-log dengan retention ≥ 5 tahun.

3.2 Alur End-to-End (Otomatis)



3.3 Komitmen Layanan (SLA Internal)

Metric	Target
Latency NPM-terbit → akun aktif di M365 dan Google	≤ 5 menit (P95)
Success rate provisioning otomatis	≥ 99%
Reconciliation drift (akun beda antara SIAKADU & cloud)	≤ 0.5%
Time-to-revoke (alumni/DO/pensiun) sejak status berubah	≤ 24 jam (nightly job)
Audit log retention	≥ 5 tahun

4. Comparison: Microsoft Graph API vs Google Admin Directory API

4.1 Tabel Komparasi Lengkap

Aspek	Microsoft Graph API	Google Admin Directory API
Base URL	<code>https://graph.microsoft.com/v1.0</code>	<code>https://admin.googleapis.com/admin/directory/v1</code>
Lisensi edu (gratis)	M365 A1 for Faculty/Students — unlimited API call	Workspace for Education Fundamentals — quota 150 k req/hari/project
Authentication	OAuth 2.0 — Client Credentials Flow (app-only)	OAuth 2.0 — Service Account + Domain-Wide Delegation (impersonate super-admin)
Token lifetime	1 jam (configurable hingga 24 jam)	1 jam (re-generate via JWT bearer assertion)
Required scopes (provisioning)	<code>User.ReadWrite.All</code> , <code>Directory.ReadWrite.All</code> , <code>Group.ReadWrite.All</code> , <code>Organization.Read.All</code>	<code>https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user</code> , <code>...group</code> , <code>...orgunit</code>
Endpoint Create User	<code>POST /users</code>	<code>POST /users</code>
Required fields	<code>accountEnabled</code> , <code>displayName</code> , <code>mailNickname</code> , <code>userPrincipalName</code> , <code>passwordProfile</code>	<code>primaryEmail</code> , <code>name.givenName</code> , <code>name.familyName</code> , <code>password</code>
Response code (success)	201 Created + body User object dengan <code>id</code> (GUID Entra ID)	200 OK + body User object dengan <code>id</code> (numeric string)
Endpoint Update User	<code>PATCH /users/{id}</code>	<code>PUT /users/{userKey}</code> (full replace) atau <code>PATCH /users/{userKey}</code> (delta)
Endpoint Delete User	<code>DELETE /users/{id}</code> (soft delete → recycle bin 30 hari)	<code>DELETE /users/{userKey}</code> (langsung hard delete)
Endpoint Suspend User	<code>PATCH /users/{id}</code> set <code>accountEnabled: false</code>	<code>PATCH /users/{userKey}</code> set <code>suspended: true</code>
License assignment	<code>POST /users/{id}/assignLicense</code> body <code>{addLicenses:[{skuId}], removeLicenses:[]}</code>	<code>POST https://licensing.googleapis.com/apps/licensing/v1/product/{productId}/sku/{skuId}/user</code> (API terpisah)
Group/OU model	Groups (security + M365) + Administrative Units (AU) — flat, no hierarchy of containers	Organizational Units (OU) — true hierarchical tree (<code>/Mahasiswa/2026/FT/Informatika</code>) + Groups
Endpoint add to group	<code>POST /groups/{id}/members/\$ref</code> body <code>{"@odata.id":"...users/{id}"}</code>	<code>POST /groups/{groupKey}/members</code> body <code>{email, role}</code>
Email alias	<code>proxyAddresses</code> array di user object — prefix <code>SMTP:</code> (primary) / <code>smtp:</code> (alias)	<code>POST /users/{userKey}/aliases</code> endpoint terpisah
Email forwarding	Lewat <code>mailbox-settings</code> (Outlook API, scope berbeda)	Set di Gmail settings via Gmail API (bukan Directory API)
Password policy	<code>passwordProfile.password</code> + <code>forceChangePasswordNextSignIn:true</code> ; policy global di tenant	<code>password</code> (string atau SHA1/Md5 hash via <code>hashFunction</code>); <code>changePasswordAtNextLogin:true</code>
Rate limit / throttling	Token bucket per app + per tenant; limit Outlook 10 k req/10 min/user; limit directory write 15 k–30 k req/5 min/app/tenant; respons 429 + <code>Retry-After</code>	15 req/detik/user (default), 150 k req/hari/project; 503 atau 403 <code>userRateLimitExceeded</code>
Bulk operations	<code>\$batch</code> endpoint — max 20 request per batch, atomik per item (bukan transactional)	Tidak ada endpoint batch resmi untuk Directory; pakai concurrent individual call (thread / goroutine)
Audit log API	<code>GET /auditLogs/directoryAudits</code> , <code>GET /auditLogs/signIns</code>	<code>GET /admin/reports/v1/activity/users/all/applications/admin</code> (Reports API)
Webhook / event subscription	<code>POST /subscriptions</code> — webhook untuk resource changes (user lifecycle, group members, dst); harus diperpanjang berkala (max 3 hari)	Tidak ada webhook native untuk user changes; harus polling Reports API atau Pub/Sub via Cloud Identity Events (lebih kompleks)

Aspek	Microsoft Graph API	Google Admin Directory API
SCIM endpoint	Entra ID adalah SCIM consumer (terima provisioning dari IdP lain); juga SCIM producer untuk app gallery	Workspace adalah SCIM consumer (Google Cloud Identity sebagai SCIM endpoint) untuk inbound provisioning dari Okta/Entra
SDK resmi	.NET, Java, JavaScript/TypeScript, PHP, Python, Go (<code>msgraph-sdk-go</code>), PowerShell	Java, Python, Node.js, Go (<code>google.golang.org/api/admin/directory/v1</code>), Ruby, PHP, .NET
Sandbox / test tenant	Microsoft 365 Developer Program — gratis 25 user sandbox, renew tiap 90 hari	Workspace Free Trial 14 hari (tidak ideal); pakai sub-OU tenant produksi untuk uji
Documentation	learn.microsoft.com/en-us/graph (sangat lengkap, contoh per bahasa)	developers.google.com/workspace/admin/directory (lengkap, contoh terbatas pada Java/Python)
Propagation delay	~30 detik untuk akun aktif di seluruh service M365	“Propagation delay” — mutate call segera setelah create kadang gagal; retry after delay direkomendasikan

4.2 Ringkasan Perbedaan Strategis

Kategori	Implikasi untuk Unila
Hierarki organisasi	Google OU = hierarchy alami untuk <code>/Mahasiswa/2026/FT/Informatika</code> . M365 pakai kombinasi Group + AU. Mapping data prodi → kedua model berbeda, perlu mapping tabel di sisi kita.
License lifecycle	M365 license dinamis via API (gratis pool, assignLicense terpisah). Google license terpisah di Licensing API (productId + skuld). Worker M365 dan Google butuh dua langkah berbeda.
Event-driven vs polling	M365 punya webhook resmi → bisa pull event “user.deleted” dari M365 admin manual ke MyUnila. Google tidak ada native webhook → kita pakai polling Reports API tiap N menit untuk audit drift.
Rate limit profile	M365 lebih longgar untuk directory write. Google ketat pada 15 req/s — perlu queue + exponential backoff untuk burst NPM (PMB Day 1: 3.000+ akun).
Recycle bin	M365 menahan user yang di-delete 30 hari (<code>Microsoft.DirectoryServices.DeletedItems</code>). Google langsung hard-delete. Konsekuensi: rollback alumni di Google = create new user, bukan undelete.

4.3 Pendekatan Auth Disarankan

- **M365:** Daftarkan **App Registration** di Entra ID portal tenant `unila.ac.id`. Gunakan **Client Credentials Flow** dengan certificate-based auth (lebih aman dari client secret). Scope: `User.ReadWrite.All`, `Directory.ReadWrite.All`, `Group.ReadWrite.All`, `Organization.Read.All`. Admin consent di Entra portal.
- **Google:** Buat **Service Account** di Google Cloud Console (project khusus `unila-iam-provisioning`). Generate JSON key. Enable **Domain-Wide Delegation**. Super-admin Unila buka Admin Console → Security → API Controls → Domain-wide delegation → add Client ID dengan scope yang dibutuhkan. Worker impersonate `iam-bot@unila.ac.id` (super-admin teknis).

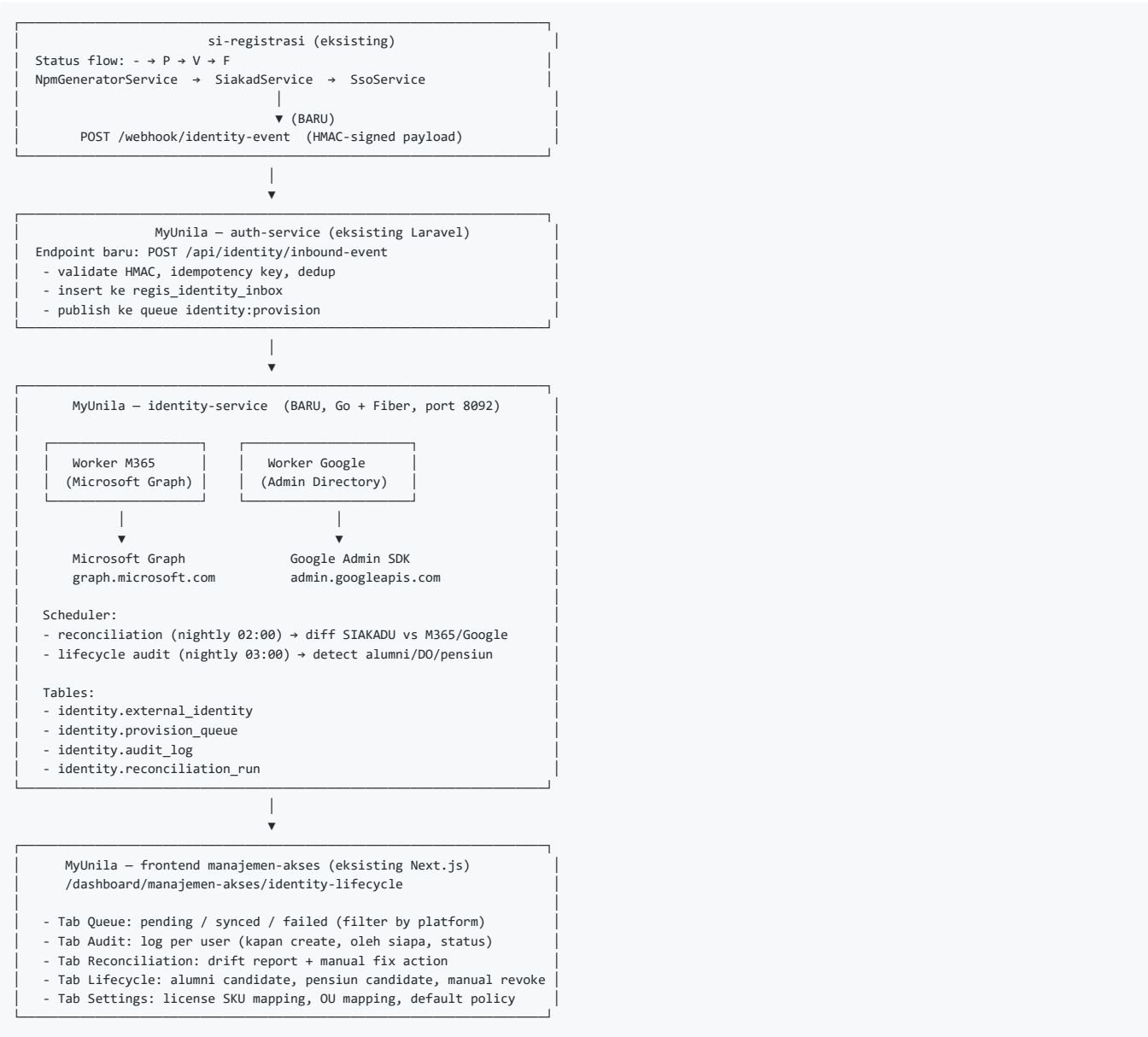
4.4 Library Go Rekomendasi

Platform	Library	Repo
Microsoft Graph	github.com/microsoftgraph/msgraph-sdk-go	resmi MS
Microsoft Auth	github.com/AzureAD/microsoft-authentication-library-for-go (MSAL Go)	resmi MS
Google Admin SDK	google.golang.org/api/admin/directory/v1	resmi Google
Google Auth	google.golang.org/x/oauth2/google + google.golang.org/x/oauth2/jwt	resmi Google

Kedua SDK Go bersifat **stable** (v1+) dan masuk standar `googleapis` / `microsoftgraph` namespace.

5. Architecture

5.1 Komponen



5.2 Pemilihan Stack

Komponen	Stack	Alasan
identity-service	Go + Fiber v2	Konsisten dengan sister-service, feeder-service, myunila-service. Native concurrency cocok untuk worker pool. SDK Microsoft Graph dan Google Admin tersedia di Go.
Database	PostgreSQL identity (schema baru)	Konsisten dengan simbak, si_prestasi, blog_unila. JSONB untuk payload audit, partial index untuk queue.
Queue	Redis Streams atau PostgreSQL row-level lock (SKIP LOCKED)	Sudah tersedia di stack. PostgreSQL SKIP LOCKED cukup untuk volume Unila (puncak ~3 k event/hari saat PMB).
Scheduler	Laravel scheduler di auth-service (sudah ada) yang POST trigger ke identity-service	Reuse pattern existing
Auth ke M365	MSAL Go + certificate (X.509 di vault)	Best practice MS — certificate > client secret
Auth ke Google	Service Account JSON key + Domain-Wide Delegation	Standar Google untuk server-to-server
Secret storage	File-based encrypted secret + filesystem ACL di VM (atau HashiCorp Vault jika prioritas naik)	Sederhana, terkontrol, audit-friendly

5.3 Deployment

- **Service baru:** `identity-service` di `backend/identity-service/` (Go + Fiber).
- **Port:** 8092 (sequential setelah 8091 `blog-service`).
- **Kong route:** `/identity-service` (atau di-mount `internal-only` — pertimbangan keamanan; akses hanya dari `auth-service` dan frontend admin).
- **VM:** awal di **VM5 staging** untuk testing, lalu pindah ke **VM produksi yang dialokasikan** (TBD — pertanyaan terbuka).
- **Container:** Docker, ikuti pattern existing.

5.4 Decision Log

#	Keputusan	Pilihan	Alasan
1	Trigger event	Webhook HMAC dari <code>si-registrasi</code> → <code>auth-service</code>	Decoupled, mudah retry dari kedua sisi, tidak perlu shared DB.
2	Posisi auto-provision	Manual approve per batch (default), opsi auto-provision flagged	Aman untuk pilot phase; bisa di-toggle saat stable.
3	Microsoft auth	Client Credentials + Certificate	Lebih aman dari client secret; rotation mudah via cert lifecycle.
4	Google auth	Service Account + Domain-Wide Delegation	Standar Google untuk server-to-server provisioning.
5	Service language	Go + Fiber	Konsisten dengan service Go lain di MyUnila.
6	DB	PostgreSQL schema <code>identity</code> di DB MyUnila eksisting	Tidak perlu DB baru; share koneksi pool.
7	Queue	PostgreSQL <code>FOR UPDATE SKIP LOCKED</code>	Volume Unila tidak butuh Redis Streams; satu less moving part.
8	Reconciliation cadence	Nightly 02:00 + on-demand	Cukup untuk drift detection; tidak overload API.
9	Email format	<code>{NPM}@students.unila.ac.id</code> (sama dengan SSO Unila sekarang)	Konsisten lintas sistem; perlu konfirmasi stakeholder apakah ada keinginan ubah format.
10	License SKU mapping	Tabel <code>identity.sku_mapping</code> (prodi → jenjang → SKU M365 + SKU Google)	Konfigurasi business, bukan code — admin bisa update via UI tanpa deploy.
11	OU mapping Google	Tabel <code>identity.ou_mapping</code> (prodi → path OU)	Sda.
12	Frontend lokasi	<code>frontend/src/app/dashboard/manajemen-akses/identity-lifecycle/</code>	Sub-modul dari <code>manajemen-akses</code> yang sudah ada.

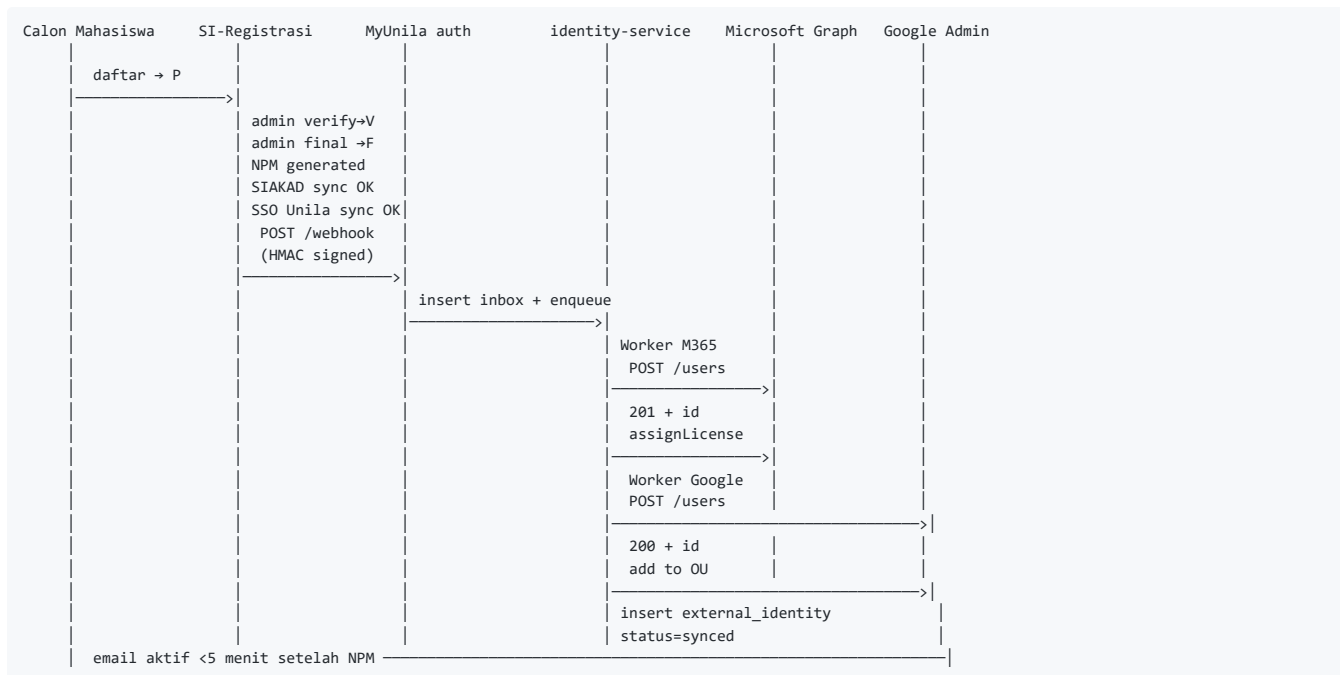
6. Detailed Flows

Flow 1 — Onboarding Mahasiswa Baru (Replace, berdasarkan `si-registrasi` real)

Tujuan: Otomatis provision email M365 + Google saat mahasiswa baru selesai registrasi.

Trigger: NPM generated di SI-Registrasi (status → F + `a_sudah_sync_sso=1`).

Sequence:



Data yang dikirim (webhook ke auth-service):

```

{
  "event": "student.onboarded",
  "idempotency_key": "registrasi-{id_reg_pd}-onboard-v1",
  "source": "si-registrasi",
  "occurred_at": "2026-08-15T10:23:45+07:00",
  "data": {
    "npm": "2617051073",
    "nama_lengkap": "...",
    "jenis_kelamin": "L",
    "tgl_lahir": "2007-05-12",
    "prodi_kode_npm": "17051",
    "prodi_nama": "S1 Teknik Informatika",
    "fakultas_nama": "Fakultas Teknik",
    "jenjang": "S1",
    "tahun_masuk": 2026,
    "email_kampus": "{npm}@students.unila.ac.id"
  }
}

```

Mapping data ke API call:

Field MyUnila	Microsoft Graph	Google Admin
npm	mailNickname , userPrincipalName prefix	primaryEmail prefix
nama_lengkap (split)	displayName , givenName , surname	name.fullName , name.givenName , name.familyName
prodi_nama	department	organizations[0].department
fakultas_nama	companyName	organizations[0].name
jenjang + prodi_kode_npm	lookup sku_mapping → assignLicense.skuId	lookup ou_mapping → orgUnitPath + license terpisah
tgl_lahir + npm	passwordProfile.password (forceChange=true)	password (changePasswordAtNextLogin=true)

Penanganan error:

- Worker idempotent: cek external_identity dulu — kalau sudah ada external_id , skip create, hanya update.
- Retry: exponential backoff (1 s, 2 s, 4 s, 8 s, 16 s, 32 s, max 3 menit).
- Gagal final → status failed , masuk dead-letter queue, muncul di UI dengan tombol Retry.

Flow 2 — Konversi Alumni

Tujuan: Convert email mahasiswa yang lulus (@students.unila.ac.id) ke akun alumni dengan kebijakan lisensi berbeda.

Trigger: Field status_mahasiswa = 'L' (Lulus) di SIAKADU + tgl_lulus terisi → terdeteksi oleh nightly reconciliation job.

Aksi:

1. Di M365: downgrade license dari STANDARDWOFFPACK_STUDENT ke STANDARDWOFFPACK_ALUMNI (atau revoke jika tidak ada policy alumni).

2. Di Google: **pindahkan OU** dari `/Mahasiswa/{angkatan}/{fak}/{prodi}` ke `/Alumni/{tahun_lulus}/{fak}`.
3. Tambah suffix `(Alumni)` di `displayName`.
4. Optional: forward inbox ke alamat alternatif jika alumni mendaftarkan.
5. Log ke `identity.audit_log` event `alumni.converted`.

Catatan: Email tetap `{npm}@students.unila.ac.id` (tidak rename) untuk konsistensi historis dan citation paper alumni.

Flow 3 — Offboarding (Pensiun / DO / Mengundurkan Diri)

Tujuan: Suspend / hapus akun yang sudah tidak aktif.

Trigger detection (nightly reconciliation):

- Pensiun (pegawai): `tgl_pensiun < CURRENT_DATE` di SIMPEG.
- DO (mahasiswa): `status_mahasiswa IN ('D', 'K')` di SIAKADU (D=Drop out, K=Keluar).
- Mengundurkan diri: status manual di SIMBAK `UNDUR DIRI` terbit + `tgl_efektif < CURRENT_DATE`.

Aksi staged (default tidak langsung delete):

T+	Aksi M365	Aksi Google
Hari 0 (status berubah)	<code>accountEnabled: false</code> (block sign-in)	<code>suspended: true</code>
Hari 0	Remove dari group "All Students" / "All Staff"	Remove dari group
Hari 30	Revoke semua license (free up SKU)	Revoke license
Hari 90	Notifikasi ke admin untuk delete final (manual approve di UI)	Sda
Hari 180	Delete user (M365 ke recycle bin, Google hard delete) — manual approve required	Sda

Catatan: Hari 0–90 admin masih bisa **reaktivasi 1-klik** di UI manajemen-akses tanpa create akun baru.

Flow 4 — Nightly Reconciliation

Tujuan: Deteksi drift antara SIAKADU/SIMPEG (source of truth) dan kondisi M365 + Google.

Cadence: 02:00 WIB tiap hari (configurable).

Langkah:

1. **Snapshot SIAKADU + SIMPEG** — list semua user aktif dengan NPM/NIP + nama + prodi/unit + status.
2. **Snapshot M365** — `GET /users?$select=id,mail,displayName,accountEnabled,assignedLicenses` (paginate).
3. **Snapshot Google** — `GET /users?customer=my_customer&projection=full` (paginate).
4. **Diff per kategori**: - Ada di SIAKADU, tidak ada di M365/Google → **create candidate**. - Ada di M365/Google, tidak ada di SIAKADU → **orphan candidate** (perlu investigate). - Ada di kedua, tapi field beda (nama, prodi, OU, license) → **drift candidate**.
5. Tulis ke `identity.reconciliation_run` + per-record di `identity.reconciliation_diff`.
6. **Tampilkan di UI** — admin review, bulk-approve fix.

Catatan keamanan: orphan tidak di-delete otomatis (bisa jadi pegawai kontrak yang belum ada di SIMPEG). Tetap manual approve.

Flow 5 — Manual Trigger via UI `manajemen-akses`

Tujuan: Admin bisa override otomasi untuk kasus khusus.

Aksi yang tersedia di UI:

- **Provision single user** — admin pilih user dari list SIAKADU, klik "Provision sekarang".
- **Bulk provision** — upload CSV NPM/NIP atau filter (prodi, angkatan, status), preview dry-run, klik approve.
- **Reset password** — generate password baru, push ke M365 + Google (force change next login), kirim ke email pribadi user via SI-Registrasi data.
- **Force sync (re-update profile)** — kalau ada perubahan prodi/nama di SIAKADU, force PATCH ke M365 + Google.
- **Revoke license** — manual untuk kasus sanksi akademik / suspect compromise.
- **Suspend / unsuspend** — bypass nightly schedule.
- **Delete (with confirmation)** — manual force delete (hanya admin level 2).

Setiap aksi tercatat di `identity.audit_log` dengan `actor_id` (NIP admin yang trigger).

Flow 6 — Re-activation

Tujuan: Aktifkan ulang akun yang sudah di-suspend / akan di-delete (kasus: mahasiswa cuti kembali aktif, pegawai kontrak diperpanjang).

Trigger:

- Auto: jika status SIAKADU berubah dari `'C'` (cuti) atau `'B'` (berhenti sementara) → `'A'` (aktif).

- Manual: admin klik "Reaktivasi" di UI.

Aksi:

1. Cek `external_identity` — masih ada `external_id` ?
2. M365: `PATCH /users/{id} set accountEnabled: true` . Reassign license dari pool.
3. Google: `PATCH /users/{userKey} set suspended: false` . Pindah balik OU ke `/Mahasiswa/...` atau `/Pegawai/...` .
4. Tambah kembali ke group "All Students" / "All Staff".
5. Kirim notifikasi ke email pribadi user.
6. Log event `account.reactivated` di `audit_log`.

Window batas: kalau akun sudah dihapus (T+180 di Flow 3) dan recycle bin M365 expired (30 hari setelah delete), maka reaktivasi = create new (kembali ke Flow 1).

7. Database Schema

7.1 Schema `identity` (PostgreSQL)

```
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS identity;

-- Mapping data internal ke akun di platform eksternal
CREATE TABLE identity.external_identity (
    id_external_identity    UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    nik_internal            VARCHAR(32) NOT NULL, -- NPM untuk mhs, NIP untuk pegawai
    tipe_subject            VARCHAR(16) NOT NULL CHECK (tipe_subject IN ('mahasiswa', 'pegawai', 'alumni')),
    platform               VARCHAR(16) NOT NULL CHECK (platform IN ('m365', 'google')),
    external_id            VARCHAR(256) NOT NULL, -- GUID Entra ID atau numeric ID Google
    primary_email          VARCHAR(256) NOT NULL,
    display_name           VARCHAR(256),
    status                 VARCHAR(16) NOT NULL DEFAULT 'active'
                        CHECK (status IN ('active', 'suspended', 'deleted', 'pending_delete')),
    last_synced_at         TIMESTAMPTZ,
    last_known_payload     JSONB, -- snapshot terakhir dari platform
    tgl_create             TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    last_update            TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    soft_delete            BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    UNIQUE (platform, external_id)
);

CREATE INDEX idx_external_identity_nik
    ON identity.external_identity(nik_internal) WHERE soft_delete = FALSE;
CREATE INDEX idx_external_identity_status
    ON identity.external_identity(status, platform) WHERE soft_delete = FALSE;

-- Queue request provisioning yang dieksekusi worker
CREATE TABLE identity.provision_queue (
    id_provision            UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    idempotency_key        VARCHAR(128) NOT NULL UNIQUE,
    nik_internal            VARCHAR(32) NOT NULL,
    tipe_subject            VARCHAR(16) NOT NULL,
    operation               VARCHAR(32) NOT NULL, -- create, update, suspend, reactivate, delete, license_change
    platform               VARCHAR(16) NOT NULL, -- m365 / google / both
    payload                JSONB NOT NULL,
    status                 VARCHAR(16) NOT NULL DEFAULT 'pending'
                        CHECK (status IN ('pending', 'in_progress', 'synced', 'failed', 'dead_letter')),
    attempt_count           INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
    last_error             TEXT,
    next_retry_at          TIMESTAMPTZ,
    requested_by           VARCHAR(64), -- system / NIP admin
    requested_at           TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    processed_at           TIMESTAMPTZ,
    soft_delete            BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE
);

CREATE INDEX idx_provision_queue_pickup
    ON identity.provision_queue(status, next_retry_at)
    WHERE status IN ('pending', 'failed') AND soft_delete = FALSE;

-- Audit Log Lengkap, retention >= 5 tahun
CREATE TABLE identity.audit_log (
    id_audit               UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    event_type             VARCHAR(64) NOT NULL, -- account.created, license.assigned, suspended, dll
    platform               VARCHAR(16), -- m365 / google / system
    nik_internal           VARCHAR(32),
    external_id            VARCHAR(256),
    actor                 VARCHAR(64), -- 'system' atau NIP admin
    operation              VARCHAR(32),
    request_payload        JSONB,
    response_payload       JSONB,
    http_status            INTEGER,
    success               BOOLEAN NOT NULL,
    error_message          TEXT,
    duration_ms            INTEGER,
    occurred_at            TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()
);

CREATE INDEX idx_audit_log_nik ON identity.audit_log(nik_internal, occurred_at DESC);
CREATE INDEX idx_audit_log_event ON identity.audit_log(event_type, occurred_at DESC);

-- Mapping konfigurasi: prodi/jenjang → SKU M365 dan License Google
CREATE TABLE identity.sku_mapping (
    id_sku_mapping         UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    tipe_subject           VARCHAR(16) NOT NULL, -- mahasiswa, pegawai, alumni
    jenjang                VARCHAR(8), -- D3, S1, S2, S3, PROFESI; NULL = wildcard
    prodi_kode_npm         VARCHAR(8), -- NULL = wildcard
    platform               VARCHAR(16) NOT NULL,
    sku_id                 VARCHAR(128) NOT NULL, -- M365 SKU GUID atau Google productId/skuId
    sku_label             VARCHAR(256),
    a_aktif                BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,

```

```

    tgl_create          TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    last_update         TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    soft_delete         BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE
);

-- Mapping konfigurasi: prodi → OU path di Google Workspace
CREATE TABLE identity.ou_mapping (
    id_ou_mapping        UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    tipe_subject         VARCHAR(16) NOT NULL,
    angkatan             INTEGER,          -- NULL = wildcard
    fakultas_kode        VARCHAR(8),
    prodi_kode_npm       VARCHAR(8),
    org_unit_path        VARCHAR(512) NOT NULL, -- /Mahasiswa/2026/FT/Informatika
    a_aktif              BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    tgl_create          TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    last_update         TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    soft_delete         BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE
);

-- Hasil eksekusi reconciliation
CREATE TABLE identity.reconciliation_run (
    id_run              UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    started_at          TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    finished_at         TIMESTAMPTZ,
    triggered_by        VARCHAR(64) NOT NULL, -- scheduler / NIP admin
    total_siakad        INTEGER,
    total_m365          INTEGER,
    total_google        INTEGER,
    drift_create_count  INTEGER,
    drift_update_count  INTEGER,
    drift_orphan_count  INTEGER,
    status              VARCHAR(16) NOT NULL DEFAULT 'running',
    notes               TEXT
);

CREATE TABLE identity.reconciliation_diff (
    id_diff             UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    id_run              UUID NOT NULL REFERENCES identity.reconciliation_run(id_run),
    platform            VARCHAR(16) NOT NULL,
    nik_internal        VARCHAR(32),
    external_id         VARCHAR(256),
    diff_type           VARCHAR(16) NOT NULL, -- create_needed, update_needed, orphan
    diff_payload        JSONB NOT NULL,      -- {expected: {...}, actual: {...}}
    resolution          VARCHAR(16) DEFAULT 'open', -- open, resolved, ignored
    resolved_by         VARCHAR(64),
    resolved_at         TIMESTAMPTZ,
    tgl_create          TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()
);

CREATE INDEX idx_recon_diff_run ON identity.reconciliation_diff(id_run, diff_type);

-- Inbox untuk webhook dari si-registrasi (idempotency + replay protection)
CREATE TABLE identity.inbound_event (
    id_event            UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    idempotency_key     VARCHAR(128) NOT NULL UNIQUE,
    source              VARCHAR(64) NOT NULL,
    event_type          VARCHAR(64) NOT NULL,
    payload             JSONB NOT NULL,
    signature           VARCHAR(256),
    received_at         TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    processed_at        TIMESTAMPTZ,
    processing_result   VARCHAR(16),          -- enqueued, duplicate, invalid
    error_message       TEXT
);

```

7.2 Catatan Konvensi

- Mengikuti pattern existing `simbak`, `si_prestasi`, `blog_unila`: UUID PK `gen_random_uuid()`, `id_<table>`, `tgl_create`, `last_update`, `soft_delete`, schema terpisah.
- JSONB digunakan untuk payload yang variatif (audit, `last_known_payload`, `diff_payload`).
- Partial index pada `WHERE soft_delete = FALSE` untuk performa.

7.3 Retensi Data

Tabel	Retention	Cleanup Strategy
external_identity	Selama akun aktif + 7 tahun setelah delete	Soft delete, archive offline >7 tahun
provision_queue	1 tahun (status synced/dead_letter)	Archive ke provision_queue_archive >90 hari
audit_log	≥ 5 tahun (compliance requirement)	Partition by year, archive >5 tahun ke cold storage
reconciliation_run + diff	2 tahun	Auto-delete >2 tahun
inbound_event	90 hari (replay protection cukup)	Auto-delete >90 hari
sku_mapping , ou_mapping	Selamanya (konfigurasi)	Soft delete only

8. Security & Compliance

8.1 Secret Management

Asset	Storage	Akses	Rotation
Certificate M365 (X.509 private key + thumbprint)	File terenkripsi di VM identity-service (ACL 0400 , owner = service user)	Hanya proses identity-service	Tahunan, sebelum exp
Service Account JSON key Google	Sda	Sda	6 bulanan
HMAC secret webhook si-registrasi → MyUnila	Variable env masing-masing service	Sda	Tahunan
DB password identity-service	env file di VM	Sda	Sesuai kebijakan DB admin
OAuth refresh token (jika dipakai delegated flow)	Tidak digunakan — app-only flow	—	—

Roadmap: evaluate HashiCorp Vault atau Doppler jika jumlah secret bertambah signifikan (>10).

8.2 Network & Akses

- identity-service listen di internal network only; tidak ter-expose ke public Kong route.
- Akses hanya dari: auth-service (untuk enqueue), frontend admin via auth-service proxy (untuk UI), scheduler (untuk trigger reconciliation).
- Egress ke graph.microsoft.com , login.microsoftonline.com , admin.googleapis.com , oauth2.googleapis.com — whitelist outbound di firewall VM.

8.3 Authentication Frontend Admin

- Frontend manajemen-akses reuse SSO MyUnila (JWT existing).
- RBAC level (di tabel man_akses.role_permission existing):
- identity:viewer — lihat queue, audit, reconciliation report.
- identity:operator — approve/retry/manual sync.
- identity:admin — manage SKU mapping, OU mapping, force delete.
- Two-person rule untuk force_delete (admin level 2 + admin approval).

8.4 Data Privacy

- Tidak menyimpan password plaintext — password generation hanya untuk write-once ke API, tidak ditulis ke DB.
- Audit log payload scrub field sensitif sebelum disimpan: password , passwordProfile.password , value (yang dipakai SSO Unila).
- Email pribadi user (untuk notifikasi) di-encrypt at rest jika dimasukkan ke external_identity.last_known_payload .
- PII mahasiswa (NIK, tgl lahir, alamat) tidak di-mirror ke identity schema — query on-demand ke SIADADU saat butuh.

8.5 Compliance

Aturan	Kepatuhan
UU PDP No. 27/2022 (Indonesia)	Data subject = mahasiswa/pegawai Unila; basis hukum: kontrak akademik / kepegawaian (Pasal 20). Audit log mendukung hak akses & koreksi.
Kemendikbud Permendikbud terkait PDDIKTI	Tidak mengubah pelaporan PDDIKTI; data tetap sumber SIAKADU.
Microsoft Customer Trust Center	Pembatasan scope OAuth, certificate-based auth, audit log.
Google Workspace Trust & Security	Service Account least privilege, Domain-Wide Delegation scope minimum.
ISO 27001 (jika Unila pursue)	Audit trail, separation of duty (two-person rule), retention policy ≥ 5 tahun.

8.6 Insiden & Disaster Recovery

- Kalau certificate / SA key terkompromi: revoke di portal Microsoft/Google, generate baru, deploy ke service, force re-sync.
- Kalau identity-service down: webhook si-registrasi auto-retry (Laravel queue retry policy). Queue di DB tidak hilang. Frontend tetap bisa baca audit log lama.
- Backup DB harian (sudah eksisting via Postgres dump policy MyUnila).
- DR plan: identity-service stateless (state ada di DB) — restore = redeploy + DB restore.

9. Implementation Roadmap

9.1 Fase

Fase	Durasi	Output	Dependencies
Fase 0 — Foundation & Spike	1 minggu	Sandbox M365 Developer + Workspace test OU; service account + app registration; spike auth flow Go $\rightarrow$ POST /users 1 user di sandbox	—
Fase 1 — Backend Core	3 minggu	identity-service scaffolded; schema identity deployed; worker M365 (create, update, suspend, license); worker Google (sda + OU); webhook inbox handler	Fase 0
Fase 2 — si-registrasi Webhook Hook	1 minggu	Tambah hook di si-registrasi pasca SSO sync $\rightarrow$ POST ke MyUnila; HMAC signing; idempotency; test end-to-end di sandbox	Fase 1
Fase 3 — Frontend manajemen-akses	2 minggu	UI: tab Queue, Audit, Reconciliation, Manual Trigger, Lifecycle, Settings; integrasi API identity-service	Fase 1
Fase 4 — Reconciliation & Lifecycle Jobs	2 minggu	Nightly reconciliation; lifecycle audit (alumni, pensiun, DO); staged offboarding schedule; reactivation flow	Fase 1, mapping data SIMPEG
Fase 5 — Pilot & Production Rollout	2 minggu	Pilot ke 1 prodi (50 user); monitor 1 minggu; rollout penuh untuk angkatan PMB 2026/2027	Fase 1–4 selesai, stakeholder sign-off
Fase 6 (post-MVP) — Self-service & polish	TBD	Self-service password reset; email forward request; user dashboard “akunku”	Fase 5 stable

Total durasi inti: ~11 minggu (Fase 0–5). **Buffer:** +2–3 minggu untuk security review, dokumentasi, training admin. **Total realistis:** 13–14 minggu.

9.2 Critical Path

```
Fase 0 (1)  $\rightarrow$  Fase 1 (3)  $\rightarrow$  Fase 2 (1)  $\rightarrow$  Fase 5 (2) = 7 minggu critical
└─ Fase 3 (2)  $\rightarrow$  Fase 5
└─ Fase 4 (2)  $\rightarrow$  Fase 5
```

Fase 2, 3, 4 dapat dikerjakan paralel (oleh tim 2 orang) sehingga total wall-time $7 + 2$ buffer = ~9–10 minggu wall-time.

9.3 Milestone & Gate

Milestone	Definition of Done	Sign-off
M1	1 user dibuat end-to-end di sandbox M365 + Google via API	Tech lead
M2	si-registrasi → MyUnila webhook resolve 100 event tanpa error di staging	Tech lead + admin TIK
M3	UI manajemen-akses lengkap, demo ke admin TIK	Admin TIK approval
M4	Reconciliation drift report akurat (validate manual untuk 1 prodi)	Admin TIK
M5	Pilot 50 user (1 prodi) sukses, monitoring 1 minggu zero issue	Kepala UPA TIK
M6	Production rollout angkatan PMB 2026/2027	Rektor / WR Akademik (jika diperlukan)

9.4 Team & Allocation

- 1 Backend Engineer (Go) — full-time selama 11 minggu.
- 1 Frontend Engineer (Next.js) — full-time 2 minggu di Fase 3, support 1 minggu Fase 5.
- 1 DBA / Senior Backend (Laravel) — part-time 1 minggu untuk webhook hook di si-registrasi.
- 1 Admin TIK — part-time review UX, prepare M365 + Google production credential, sign-off pilot.

10. Cost Analysis

10.1 Biaya Lisensi (Rp 0)

Item	Status	Catatan
Microsoft Graph API call	Gratis	Termasuk dalam M365 A1 for Faculty / A1 for Students yang sudah dimiliki Unila
Google Admin Directory API call	Gratis	Termasuk Workspace for Education Fundamentals (gratis penuh untuk institusi pendidikan terakreditasi)
Microsoft 365 Developer Sandbox	Gratis	25 user, renewable tiap 90 hari, untuk Fase 0 dan testing CI
HashiCorp Vault (optional)	OSS gratis	Hanya jika roadmap secret bertambah signifikan
PostgreSQL, Redis	Sudah eksisting	—

10.2 Infrastruktur Tambahan

Item	Spesifikasi	Estimasi
identity-service container	1 vCPU, 512 MB RAM, 5 GB disk	Bisa di-host di VM5/VM3 eksisting
Storage DB tambahan	~10 GB/tahun (audit_log dominant)	Marginal — DB MyUnila eksisting masih cukup
Bandwidth keluar (API call)	~5 GB/bulan saat PMB peak	Diabaikan

Tidak perlu VM baru untuk MVP. Bisa dipertimbangkan terpisah jika observability butuh isolasi.

10.3 Engineering Effort

Resource	Hari kerja	Catatan
Backend Go (Fase 0–5)	~55 hari	1 engineer × 11 minggu
Frontend (Fase 3 + 5 support)	~15 hari	1 engineer × 3 minggu efektif
Laravel hook (Fase 2)	~5 hari	1 engineer × 1 minggu
Admin TIK review + UAT	~10 hari	Part-time sepanjang proyek
Total	~85 hari kerja	—

Mengasumsikan tim internal — tidak ada biaya vendor eksternal untuk skenario base case.

10.4 Penghematan Operasional

- Beban admin saat PMB: dari 42–63 jam/bulan → <4 jam/bulan (penghematan ~50 jam/bulan).
- Tahunan ekuivalen (PMB intensif 3 bulan): ~150 jam/tahun.
- Latency akun aktif: dari 1–7 hari → <5 menit → DX mahasiswa baru meningkat signifikan.
- License utilization meningkat (offboarding tepat waktu → SKU kembali ke pool).

10.5 Total Cost of Ownership (TCO) 3 Tahun

Komponen	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3
Lisensi API & cloud	Rp 0	Rp 0	Rp 0
Infrastruktur tambahan	Rp 0 (reuse)	Rp 0	Rp 0
Engineering build	~85 hari kerja	—	—
Maintenance & operasional	~10 hari/bulan part-time	~5 hari/bulan	~5 hari/bulan
Total cash outflow	Rp 0	Rp 0	Rp 0

(Engineering effort = beban internal yang sudah ada di payroll TIK, tidak masuk cash outflow.)

11. Risk Register

ID	Risiko	Likelihood	Impact	Mitigasi
R1	Quota Google 150 k/hari terlampaui saat PMB peak (3 k user × beberapa API call)	Medium	Medium	Batch dengan delay; spread provisioning sepanjang hari; request quota increase ke Google (gratis, biasanya disetujui)
R2	Microsoft Graph throttling 429 saat bulk create	Medium	Low	Implement Retry-After header handling; worker pool concurrency cap; exponential backoff
R3	Race condition: si-registrasi kirim event sebelum NPM commit final	Low	High	Idempotency key + DB transaction commit-after-event; ACK from MyUnila baru lanjut hook
R4	Service account Google key bocor	Low	Critical	File ACL strict; rotation 6 bulan; alert pada usage anomali; revoke kebijakan jelas
R5	Certificate M365 expired tidak ter-renew	Low	High	Monitoring expiry (alert 30 hari sebelum); calendar renewal 1×/tahun; auto-rotation roadmap
R6	Mapping prodi → OU / SKU salah (semua user dapat license A3 padahal harusnya A1)	Medium	Medium	Default ke license terendah; tabel mapping dengan review approval; dry-run di UI sebelum apply
R7	Reconciliation false-positive (mahasiswa transfer baru detected sebagai orphan)	Medium	Low	Tidak auto-delete dari reconciliation; semua keputusan butuh manual approve
R8	Webhook si-registrasi → MyUnila gagal saat MyUnila down	Medium	Low	Retry policy di Laravel queue; idempotency aman; admin bisa replay via UI
R9	Audit log explosion (>10 GB/tahun)	Low	Low	Partitioning per tahun; archive ke cold storage; retention >5 tahun di S3-compatible MinIO
R10	API breaking change dari Microsoft / Google	Low	Medium	Subscribe ke deprecation notice; pin SDK version; quarterly health check
R11	Adopsi admin TIK rendah (lebih percaya manual upload)	Medium	Medium	Training; UI design intuitif; pilot phase pakai dual-track (manual + otomatis), bandingkan hasil
R12	Email forwarding setting hilang setelah reactivation	Low	Low	Snapshot mailbox-settings sebelum suspend (M365 Outlook API tambahan, defer phase 2)
R13	Konflik dengan kebijakan kampus lain (misal: jurusan ingin pakai format email custom)	Medium	Low	Decision lock-in di tabel <code>sku_mapping</code> / <code>ou_mapping</code> ; eskalasi ke pimpinan UPA TIK untuk format universal
R14	Phishing menggunakan akun mahasiswa yang baru tidak terpakai	Medium	High	Default <code>forceChangePasswordNextSignIn=true</code> ; MFA enforcement di tenant level; revoke jika idle >180 hari

12. Appendix: API Examples

12.1 Microsoft Graph — Create User

Request:

```

POST https://graph.microsoft.com/v1.0/users
Authorization: Bearer {access_token}
Content-Type: application/json

{
  "accountEnabled": true,
  "displayName": "Nama Mahasiswa Contoh",
  "givenName": "Nama",
  "surname": "Mahasiswa",
  "mailNickname": "2617051073",
  "userPrincipalName": "2617051073@students.unila.ac.id",
  "department": "Teknik Informatika",
  "companyName": "Universitas Lampung",
  "jobTitle": "Mahasiswa S1",
  "usageLocation": "ID",
  "passwordProfile": {
    "forceChangePasswordNextSignIn": true,
    "password": "InitialPwd!2026"
  }
}

```

Response:

```

HTTP/1.1 201 Created
Content-type: application/json

{
  "@odata.context": "https://graph.microsoft.com/v1.0/$metadata#users/$entity",
  "id": "87d349ed-44d7-43e1-9a83-5f2406dee5bd",
  "displayName": "Nama Mahasiswa Contoh",
  "userPrincipalName": "2617051073@students.unila.ac.id",
  "mail": "2617051073@students.unila.ac.id",
  "businessPhones": [],
  "preferredLanguage": null
}

```

12.2 Microsoft Graph — Assign License

```

POST https://graph.microsoft.com/v1.0/users/87d349ed-44d7-43e1-9a83-5f2406dee5bd/assignLicense
Authorization: Bearer {access_token}
Content-Type: application/json

{
  "addLicenses": [
    {
      "disabledPlans": [],
      "skuId": "94763226-9b3c-4e75-a931-5c89701abe66"
    }
  ],
  "removeLicenses": []
}

```

skuId di atas = M365 A1 for Students contoh. SKU GUID dapat di-list via `GET /subscribedSkus`.

12.3 Microsoft Graph — Suspend User (Disable Sign-in)

```

PATCH https://graph.microsoft.com/v1.0/users/87d349ed-44d7-43e1-9a83-5f2406dee5bd
Authorization: Bearer {access_token}
Content-Type: application/json

{
  "accountEnabled": false
}

```

12.4 Microsoft Graph — OAuth Token (Client Credentials + Certificate)

```

POST https://login.microsoftonline.com/{tenant_id}/oauth2/v2.0/token
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

client_id={app_id}
&scope=https%3A%2F%2Fgraph.microsoft.com%2F.default
&client_assertion_type=urn:ietf:params:oauth:client-assertion-type:jwt-bearer
&client_assertion={signed_jwt_with_cert}
&grant_type=client_credentials

```

12.5 Google Admin — Create User

```
POST https://admin.googleapis.com/admin/directory/v1/users
Authorization: Bearer {access_token}
Content-Type: application/json

{
  "primaryEmail": "2617051073@students.unila.ac.id",
  "name": {
    "givenName": "Nama",
    "familyName": "Mahasiswa"
  },
  "password": "InitialPwd!2026",
  "changePasswordAtNextLogin": true,
  "orgUnitPath": "/Mahasiswa/2026/FT/Informatika",
  "organizations": [
    {
      "name": "Universitas Lampung",
      "department": "Teknik Informatika",
      "title": "Mahasiswa S1",
      "primary": true,
      "type": "school"
    }
  ],
  "recoveryEmail": "calon-recovery@gmail.com"
}
```

Response:

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-type: application/json

{
  "kind": "admin#directory#user",
  "id": "104891234567890123456",
  "primaryEmail": "2617051073@students.unila.ac.id",
  "name": {
    "givenName": "Nama",
    "familyName": "Mahasiswa",
    "fullName": "Nama Mahasiswa"
  },
  "isAdmin": false,
  "creationTime": "2026-08-15T03:23:50.000Z",
  "orgUnitPath": "/Mahasiswa/2026/FT/Informatika"
}
```

12.6 Google Admin — Suspend User

```
PATCH https://admin.googleapis.com/admin/directory/v1/users/2617051073@students.unila.ac.id
Authorization: Bearer {access_token}
Content-Type: application/json

{
  "suspended": true,
  "suspensionReason": "ALUMNI_PENDING_REVIEW"
}
```

12.7 Google Licensing — Assign License

```
POST https://licensing.googleapis.com/apps/licensing/v1/product/Google-Apps/sku/1010020027/user
Authorization: Bearer {access_token}
Content-Type: application/json

{
  "userId": "2617051073@students.unila.ac.id"
}
```

(1010020027 = Google Workspace for Education Fundamentals contoh skuld.)

12.8 Google Admin — OAuth via Service Account (JWT Bearer)

JWT payload:

```
{
  "iss": "iam-bot-sa@unila-iam-prov.iam.gserviceaccount.com",
  "sub": "iam-admin@unila.ac.id",
  "scope": "https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.group",
  "aud": "https://oauth2.googleapis.com/token",
  "iat": 1715587200,
  "exp": 1715590800
}
```

Token exchange:

```
POST https://oauth2.googleapis.com/token
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

grant_type=urn:ietf:params:oauth:grant-type:jwt-bearer
&assertion={signed_jwt}
```

12.9 Webhook si-registrasi → MyUnila (Payload Contoh)

```
POST https://myunila.unila.ac.id/auth-service/api/identity/inbound-event
X-Signature: sha256={hmac_signature}
X-Idempotency-Key: registrasi-{id_reg_pd}-onboard-v1
Content-Type: application/json

{
  "event": "student.onboarded",
  "source": "si-registrasi",
  "occurred_at": "2026-08-15T10:23:45+07:00",
  "data": {
    "id_reg_pd": "....-uuid-....",
    "npm": "2617051073",
    "nama_lengkap": "Nama Mahasiswa Contoh",
    "jenis_kelamin": "L",
    "tgl_lahir": "2007-05-12",
    "prodi_kode_npm": "17051",
    "prodi_nama": "S1 Teknik Informatika",
    "fakultas_kode": "FT",
    "fakultas_nama": "Fakultas Teknik",
    "jenjang": "S1",
    "tahun_masuk": 2026,
    "email_kampus": "2617051073@students.unila.ac.id",
    "email_pribadi": "calon-recovery@gmail.com"
  }
}
```

12.10 Audit Log Sample

```
{
  "id_audit": "...uuid...",
  "event_type": "account.created",
  "platform": "m365",
  "nik_internal": "2617051073",
  "external_id": "87d349ed-44d7-43e1-9a83-5f2406dee5bd",
  "actor": "system",
  "operation": "create",
  "http_status": 201,
  "success": true,
  "duration_ms": 487,
  "occurred_at": "2026-08-15T10:24:18+07:00",
  "request_payload": {
    "accountEnabled": true,
    "displayName": "Nama Mahasiswa Contoh",
    "userPrincipalName": "2617051073@students.unila.ac.id",
    "passwordProfile": "[REDACTED]"
  },
  "response_payload": {
    "id": "87d349ed-44d7-43e1-9a83-5f2406dee5bd",
    "userPrincipalName": "2617051073@students.unila.ac.id"
  }
}
```

13. Open Questions for Stakeholder Review

Daftar keputusan yang membutuhkan input pemangku kepentingan sebelum implementasi dimulai:

#	Pertanyaan	Pihak yang Diharapkan Menjawab
Q1	Format email mahasiswa — pertahankan {NPM}@students.unila.ac.id atau ada keinginan ubah ke format lain (misal nama berbasis: nama.belakang.NPM@students.unila.ac.id)?	UPA TIK + WR Akademik
Q2	Format email pegawai — gunakan {NIP}@unila.ac.id , {nama}.{nama_belakang}@unila.ac.id , atau hybrid? Konsistensi vs readability.	UPA TIK + Biro Kepegawaian
Q3	OU strategy Google — /Mahasiswa/{angkatan}/{fak}/{prodi} (4-level deep) atau lebih flat (/Mahasiswa/{fak})? Berdampak ke kompleksitas policy.	UPA TIK + admin Workspace
Q4	License SKU mapping — siapa yang berhak SKU mana? (D3/S1 = A1, S2/S3/Profesi = A3?). Perlu inventory SKU eksisting + kuota.	Admin Microsoft 365 + UPA TIK
Q5	Default auto-provision vs manual approve — di Fase 5 (pilot), default ke manual approve. Apakah setelah stabil mau di-toggle ke auto? Jika ya, kapan & kriteria?	Kepala UPA TIK
Q6	Offboarding policy timing — staged hari 0/30/90/180 sesuai usulan? Atau ada kebijakan kampus yang berbeda (misal alumni email selamanya)?	Pimpinan Unila (formal policy diperlukan)
Q7	Alumni email policy — convert ke @alumni.unila.ac.id (perlu domain baru), tetap @students.unila.ac.id , atau revoke?	UPA TIK + WR Kemahasiswaan
Q8	Source of truth pegawai — SIMPEG eksisting cukup atau perlu integrasi tambahan (BKD)? Mapping NIP → email pegawai.	Biro Kepegawaian + UPA TIK
Q9	MFA enforcement — default-on saat akun dibuat atau opt-in? Berdampak ke UX onboarding.	UPA TIK Security
Q10	Webhook signing secret rotation owner — siapa yang pegang dan rotate? Procedure handover.	Tim Dev MyUnila
Q11	Pilot prodi yang dipilih — usulan: prodi dengan IT-savvy faculty, jumlah mahasiswa baru ~50–100. Pilihan?	UPA TIK
Q12	Notifikasi onboarding ke mahasiswa baru — kirim email ke alamat pribadi (yang ada di si-registrasi) berisi password awal & link MFA? Channel-nya: email saja atau plus WhatsApp/SMS?	UPA TIK + Humas
Q13	VM produksi identity-service — VM5 staging dulu, lalu ke VM baru atau co-host dengan service eksisting? Spesifikasi & lokasi.	Tim Infrastruktur
Q14	Recovery email — wajib di-isi calon mahasiswa saat registrasi atau optional? Jika optional, fallback ke nomor HP?	si-registrasi product owner
Q15	Public communication — pengumuman ke civitas tentang perubahan ini (mahasiswa baru akan dapat email dalam 5 menit, lama dibanding sebelumnya 1–7 hari) — siapa yang publish & kapan?	Humas + UPA TIK

Versi dokumen: v1 (draft) Update terakhir: 13 Mei 2026 Untuk pertanyaan teknis: Tim Dev MyUnila / UPA TIK Unila